

觀念題

1. 右側 F() 函式執行後，輸出為何？

(A) 1 2

(B) 1 3

(C) 3 2

(D) 3 3

```
def F():  
    item = ['2', '8', '3', '1', '9']  
    count = 5  
  
    for a in range(0, count - 1):  
        c = a  
        t = item[a]  
  
        for b in range(a + 1, count):  
            if item[b] < t:  
                c = b  
                t = item[b]  
  
        if (a == 2) and (b == 3):  
            print(t, c)
```

觀念題

4. 右側程式碼執行後輸出結果為何？

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

```
a = 2
```

```
b = 3
```

```
c = 4
```

```
d = 5
```

```
val = b // a + c // b + d // b  
print(val)
```

觀念題

5. 右側程式碼執行後輸出結果為何？

- (A) 2 4 6 8 9 7 5 3 1 9
- (B) 1 3 5 7 9 2 4 6 8 9
- (C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
- (D) 2 4 6 8 5 1 3 7 9 9

```
a = [1, 3, 5, 7, 9, 8, 6, 4, 2]  
n = 9
```

```
for i in range(0, n):  
    tmp = a[i]  
    a[i] = a[n - i - 1]  
    a[n - i - 1] = tmp
```

```
for i in range(0, n // 2 + 1):  
    print(a[i], a[n - i - 1], end=" ")
```

觀念題

9. 右側是依據分數 s 評定等第的程式碼片段，

正確的等第公式應為：

90~100 判為 A 等

80~89 判為 B 等

70~79 判為 C 等

60~69 判為 D 等

0~59 判為 F 等

這段程式碼在處理 0~100 的分數時，有幾個分數的等第是錯的？

(A) 20

(B) 11

(C) 2

(D) 10

```
if s >= 90:  
    print("A")  
elif s >= 80:  
    print("B")  
elif s > 60:  
    print("D")  
elif s > 70:  
    print("C")  
else:  
    print("F")
```

觀念題

12. 右側程式片段執行過程中的輸出為何？

(A) 5 10 15 20

(B) 5 11 17 23

(C) 6 12 18 24

(D) 6 11 17 22

```
a = 5

i = 0
while i < 20:
    i = i + a
    print(i, end=" ")
    i = i + 1
```

(A) 5 10 15 20

(B) 5 11 17 23

(C) 6 12 18 24

(D) 6 11 17 22

$i = 0 + 5$ p:5

$i = 5 + 1$ $6 < 20$

$i = 6 + 5$ p:11

$i = 11 + 1$ $12 < 20$

$i = 12 + 5$ p:17

$i = 17 + 1$ $18 < 20$

$i = 18 + 5$ p:23

$23 > 20$ 後面不用算了

```
a = 5
```

```
i = 0
```

```
while i < 20:
```

```
    i = i + a
```

```
    print(i, end=" ")
```

```
    i = i + 1
```

觀念題

14. 假設 x, y, z 為布林(boolean)變數，且 $x=\text{TRUE}$ ， $y=\text{TRUE}$ ， $z=\text{FALSE}$ 。請問下面各布林運算式的真假值依序為何？(TRUE 表真，FALSE 表假)

- $!(y \ || \ z) \ || \ x$
- $!y \ || \ (z \ || \ !x)$
- $z \ || \ (x \ \&\& \ (y \ || \ z))$
- $(x \ || \ x) \ \&\& \ z$

- (A) TRUE FALSE TRUE FALSE
(B) FALSE FALSE TRUE FALSE
(C) FALSE TRUE TRUE FALSE
(D) TRUE TRUE FALSE TRUE

觀念題

15. 右側程式片段執行過程的輸出為何？

- (A) 44
- (B) 52
- (C) 54
- (D) 63

```
# i, sum, arr[10]

for i in range(0, 10):
    arr[i] = i

sum = 0
for i in range(1, 9):
    sum = sum - arr[i - 1] + arr[i] + arr[i + 1]

print(sum)
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
arr	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

i=1	
	3
i=2	
	7
i=3	
	12
i=4	
	18
i=5	
	25
i=6	
	33
i=7	
	42
i=8	
	52

15. 右側程式片段執行過程的輸出為何？

- (A) 44
(B) 52
(C) 54
(D) 63

```
# i, sum, arr[10]
```

```
for i in range(0, 10):
    arr[i] = i
```

```
sum = 0
```

```
for i in range(1, 9):
    sum = sum - arr[i - 1] + arr[i] + arr[i + 1]
```

```
print(sum)
```

$$S = 0 - 0 + 1 + 2 \quad s = 3$$

$$S = 3 - 1 + 2 + 3 \quad s = 7$$

$$S = 7 - 2 + 3 + 4 \quad s = 12$$

$$S = 12 - 3 + 4 + 5 \quad s = 18$$

$$S = 18 - 4 + 5 + 6 \quad s = 25$$

$$S = 25 - 5 + 6 + 7 \quad s = 33$$

$$S = 33 - 6 + 7 + 8 \quad s = 42$$

$$S = 42 - 7 + 8 + 9 \quad s = 52$$

觀念題

17. 右側程式片段中執行後若要印出下列圖案，(a) 的條件判斷式該如何設定？

**

- (A) $k > 2$
- (B) $k > 1$
- (C) $k > 0$
- (D) $k > -1$

```
for i in range(0, 4):  
    for j in range(0, i):  
        print(" ", end="")  
  
    k = 6 - 2 * i  
    while _____(a)_____:  
        print("*", end="")  
        k = k - 1  
  
    print()
```

觀念題

23. 請問右側程式，執行完後輸出為何？

- (A) 2417851639229258349412352 7
- (B) 68921 43
- (C) 65537 65539
- (D) 134217728 6

```
i = 2
x = 3
N = 65536

while i <= N:
    i = i * i * i
    x = x + 1

print(i, x)
```